

第四章 随机变量的数字特征

本章内容

- **数学期望** —— 随机变量的平均值
- **方差** —— 随机变量偏离平均值的平均程度
- **协方差与相关系数** —— 描述两个随机变量之间的关系

4.1 数学期望

引例 测量了50个圆柱形零件的直径，分别为
10cm 30个，9cm 15个，11cm 5个.

则这50个零件的平均直径为

$$\frac{10 \times 30 + 9 \times 15 + 11 \times 5}{50} = 9.8cm$$

$$\longleftrightarrow 10 \times \frac{30}{50} + 9 \times \frac{15}{50} + 11 \times \frac{5}{50} = 9.8cm$$

从另一个角度看——从这50个零件中任取一个零件，它的尺寸为随机变量 X ， X 的概率分布为

X	9	10	11
P	$\frac{15}{50}$	$\frac{30}{50}$	$\frac{5}{50}$

引例 测量了50个圆柱形零件的直径，分别为 10cm 30个，9cm 15个，11cm 5个。

则这50个零件的平均直径为

$$\bar{D} = 9 \times \frac{15}{50} + 10 \times \frac{30}{50} + 11 \times \frac{5}{50} = 9.80$$

称之为这3个数字的加权平均，数学期望的概念源于此

定义1 离散型随机变量的数学期望

设离散型随机变量 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

若无穷级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则称

$$E(X) =$$

为随机变量 X 的数学期望

例 设某网店某购物节期间的订单 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, 求 $E(X)$.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

案例 假设挂在某购物网站一个广告的点击率为 p ，网站的每个访客是否点击该广告相互独立， X 表示首次点击这个广告时该网站的访问量。求首次点击该广告时，这个网站的平均访问量。

离散型随机变量 $\longrightarrow P(X = x_i) = p_i$

$\longrightarrow E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$

怎么求连续型随机变量的数学期望呢？

连续型随机变量 $\longrightarrow P(x < X \leq x + dx) =$

$\longrightarrow E(X) =$

定义2 连续型随机变量的数学期望

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$

若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛, 则称

$$E(X) :=$$

为随机变量 X 的**数学期望**, 数学期望简称**期望**, 又称**均值**

注: 数学期望反映了随机变量取值的平均值, 它是一种**加权平均**

例 设某电子元件的寿命 X 服从参数为 λ 的指数分布，求该电子元件的平均寿命。

例 已知分子速度 X 服从麦克斯韦尔分布，密度为

求分子的平均速度。

$$f(x) = \frac{4x^2}{a^3\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{a^2}}, \quad x > 0$$

例 若随机变量 X 服从Cauchy分布，其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \times \frac{1}{1+x^2}, x \in (-\infty, \infty)$$

则 $EX=$ (_____)

常见分布的数学期望

分布	概率分布	期望
参数为 p 的 0-1分布	$P(X = 1) = p$ $P(X = 0) = 1 - p$	
$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	
$\text{Poi}(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k = 0, 1, 2, \dots$	
参数为 p 的 几何分布	$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1},$ $k = 1, 2, \dots$	

分布	概率密度	期望
区间 (a, b) 上的 均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	
$E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	

二 随机变量函数的数学期望

思考 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3xy(x + y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

怎么求

- (1) $Z = X^2$ 的数学期望?
- (2) $Z = |X - Y|$ 的数学期望?
- (3) $Z = \max(X, Y)$ 的数学期望?
- (4) $Z = X^2Y$ 的数学期望?

一般问题

已知随机变量 (X, Y) 的联合分布，求 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望

思考

$$E(|X|) = |E(X)| \quad ?$$

$$E(X^2) = \{E(X)\}^2 \quad ?$$

定理 设随机变量 Y 为 X 的连续函数, $Y = g(X)$, $E[g(X)]$ 存在

(1) 对离散型随机变量 X , 若 $P(X = x_k) = p_k$, 则

$$E[g(X)] =$$

(2) 对连续型随机变量 X , 密度函数为 $f(x)$, 则

$$E[g(X)] =$$

$$E(|X|) =$$

$$E(X^2) =$$

设 Z 是随机变量 X, Y 的函数 $Z = g(X, Y)$, ($g(x, y)$ 是连续函数)

(1) 若二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布律为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots$, 则

$$E(Z) = E[g(X, Y)] =$$

(2) 若二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 则

$$E(Z) = E[g(X, Y)] =$$

几个重要的随机变量函数的数学期望

$$E(X^k)$$

— X 的 k 阶原点矩

$$E(|X|^k)$$

— X 的 k 阶绝对原点矩

$$E((X - E(X))^k)$$

— X 的 k 阶中心矩

$$E((X - E(X))^2) = D(X)$$

— X 的方差

$$E(X^k Y^l)$$

— X, Y 的 $k + l$ 阶混合原点矩

$$E((X - E(X))^k (Y - E(Y))^l)$$

— X, Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩

$$E(XY)$$

— X, Y 的二阶混合原点矩

$$E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

— X, Y 的二阶混合中心矩
 X, Y 的协方差

例 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3xy(x + y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求 $Z = X^2Y$ 的数学期望

案例 市场上对某种水果每周的需求量为 X 公斤, $X \sim U[2000, 4000]$, 每出售一公斤可赚5元, 若卖不出去需要降价处理, 每公斤亏2元, 问应该进货这种水果多少公斤, 才能使平均利润最大?

解 应进货 y 公斤, 利润为 Y , 则

数学期望的性质

设 X, Y 是随机变量, a, b, c 是常数

(1) X 的期望存在 $\Leftrightarrow$

(2) 设 $X \leq Y$, 则

(3) $E(c) = (\quad)$, $E(cX) = (\quad)$.

(4) $E(aX + bY + c) =$

□ 设 $X_1, \dots, X_n$ 为任意 n 个数学期望存在的随机变量, 则
 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的数学期望也存在, 且

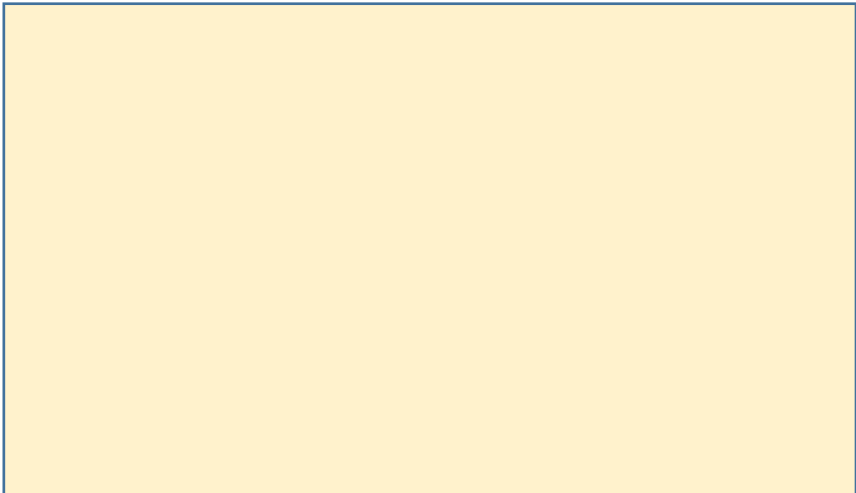
$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) =$$

(5) 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 则

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

(5) 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 则

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

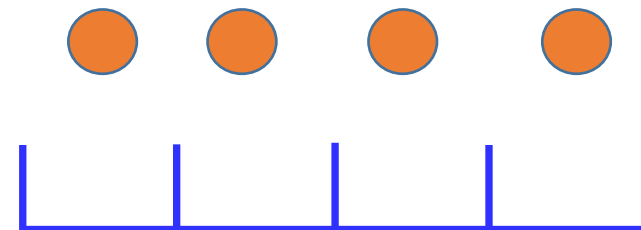


推广: 若 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 相互独立, 则

$$E \left\{ \prod_{i=1}^n X_i \right\} =$$

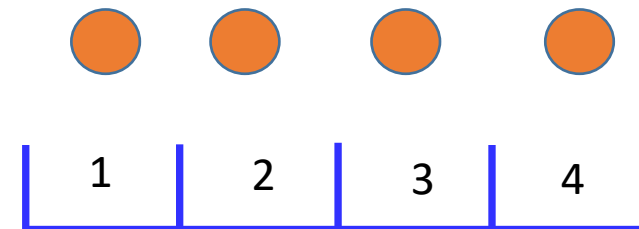
例 将 4 个球随机地放入 4 个盒子中，每盒容纳的球数无限，求空盒子数的数学期望.

解 $X =$ “空盒子数”



例 将 4 个球随机地放入 4 个盒子中，每盒容纳的球数无限，求空盒子数的数学期望.

解法二 $X = \text{“空盒子数”}$



作业 习题四

1, 4, 5, 10, 13

补充题 赌徒1、赌徒2和庄家玩掷骰子游戏：三人同时掷1枚骰子，如果赌徒 i 的点数 X_i 严格大于庄家的点数 X ，则赌徒 i 赢（可能有2个赌徒赢）。令

$$I_i = \begin{cases} 1, & \text{赌徒 } i \text{ 赢;} \\ 0, & \text{赌徒 } i \text{ 输,} \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

- (1) 求 (I_1, I_2) 的联合分布列；
- (2) 求 $E[I_1 I_2]$ ；
- (3) 求 $E[(I_1 + I_2)^2]$.